01 산포도와 표준편차

1 산포도와 편차란 무엇인가?

핵심문제 01

(1) **산포도**: 변량들이 대푯값을 중심으로 흩어져 있는 정도를 하나의 수로 나타낸 값

▶ 자료의 특성을 파악하기 위해서는 자료의 평균을 구하는 것만으로는 충분하지 않다. 평균은 같지만 분포 상태가 다른 두 개 이상의 자료를 비교할 때에는 자료가 평균을 중심으로 흩어져 있는 정도를 알아봄으로써 그 자료의 분포 상태를 비교할 수 있다.

01 산포도와 표준편차

1 산포도와 편차란 무엇인가?

핵심문제 01

(2) **편차**: 어떤 자료의 각 변량에서 평균을 뺀 값

➡ (편차)=(변량)−(평균)

① 편차의 총합은 항상 0이다.

② 평균보다 큰 변량의 편차는 양수이고, 평균보다 작은 변량의 편차는 음수이다.

③ 편차의 절댓값이 클수록 변량은 평균에서 멀리 떨어져 있고, 편차의 절댓값이 작을수록 변량은 평균에 가까이 있다.

▶ ① 편차를 구하려면 먼저 평균을 구해야 한다.

② 변량이 평균과 같으면 편차는 0이다.

주의 편차는 주어진 자료와 같은 단위를 쓴다.

01 산포도와 표준편차

2 분산과 표준편차란 무엇인가?

핵심문제 02~06

(1) **분산**: 편차의 제곱의 평균

➡ $(\text{분산})=\dfrac{\{(\text{편차})^2\text{의 총합}\}}{(\text{변량의 개수})}$

(2) **표준편차**: 분산의 음이 아닌 제곱근

➡ $(\text{표준편차})=\sqrt{(\text{분산})}$

▶ 편차의 총합은 항상 0이므로 편차의 평균도 0이 되어 이 값으로는 변량들이 평균을 중심으로 흩어져 있는 정도를 알 수 없다. 따라서 편차를 제곱한 값의 평균(분산)이나 이것의 음이 아닌 제곱근(표준편차)을 산포도로 사용한다.

주의 표준편차는 주어진 자료와 같은 단위를 쓰고, 분산은 단위를 쓰지 않는다.

01 산포도와 표준편차

2 분산과 표준편차란 무엇인가?

핵심문제 02~06

(3) **분산과 표준편차를 이용한 자료의 분석**

① 분산과 표준편차가 작다. ➡ 변량들이 평균을 중심으로 가까이 모여 있다.

② 분산과 표준편차가 크다. ➡ 변량들이 평균을 중심으로 넓게 흩어져 있다.

▶ 분산과 표준편차가 작을수록 변량들이 평균을 중심으로 가까이 모여 있으므로 자료가 더 고르다고 할 수 있다.

보충 학습 **변화된 변량에 대한 평균, 분산, 표준편차의 변화**

n개의 변량 x_1, x_2, x_3, $\cdots$, x_n의 평균이 m이고 표준편차가 s일 때, 변량 ax_1+b, ax_2+b, ax_3+b, $\cdots$, ax_n+b의 평균, 분산, 표준편차는 다음과 같다.

$$(\text{평균})=am+b,\ (\text{분산})=a^2s^2,\ (\text{표준편차})=|a|s$$

보다수학

01 편차를 이용하여 변량 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 92쪽

오른쪽 표는 A, B, C, D, E 5명의 수학 성적의 편차를 나타낸 것이다. 5명의 수학 성적의 평균이 75점일 때, B의 수학 성적을 구하시오.

학생	A	B	C	D	E
편차(점)	-1	x	3	-2	5

보다수학

02 분산과 표준편차 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 93쪽

다음 자료는 학생 6명의 하루 동안 암기하는 영어 단어의 개수를 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 분산과 표준편차를 구하시오.

(단위: 개)

13, 15, 9, 10, 13, 12

보다수학

03 평균과 분산을 이용하여 식의 값 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 94쪽

5개의 변량 7, x, 9, y, 11의 평균이 9이고 분산이 5일 때, x^2+y^2의 값을 구하시오.

보다수학

04 자료의 이해

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 95쪽

오른쪽 표는 학생 수가 같은 A, B 두 반의 국어 성적의 평균과 표준편차를 나타낸 것이다. 다음 **보기** 중 옳은 것을 모두 고르시오.

반	A	B
평균(점)	75	85
표준편차(점)	9	7

보기

ㄱ. 분산은 A 반이 B 반보다 크다.
ㄴ. B 반의 성적이 A 반의 성적보다 우수하다.
ㄷ. A 반의 성적이 B 반의 성적보다 평균 가까이에 모여 있다.

보다수학

UP

05 두 집단 전체의 평균, 분산, 표준편차

● 더 다양한 문제는 RPM 중3-2 96쪽

오른쪽 표는 경미네 반 남학생과 여학생의 수학 성적의 평균과 분산을 나타낸 것이다. 경미네 반 전체 학생의 수학 성적의 표준편차를 구하시오.

	남학생	여학생
평균(점)	85	85
분산	6	11
학생 수(명)	8	12

보다수학

UP

06 변화된 변량에 대한 평균, 분산, 표준편차 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 중3-2 96쪽

3개의 변량 a, b, c의 평균이 8이고 분산이 14일 때, 3개의 변량 $a-2$, $b-2$, $c-2$의 평균과 분산을 구하시오.

보다수학

예제 1

해설 강의

5개의 변량에 대하여 그 편차가 각각 0, x, -4, y, 2이고 표준편차가 $\sqrt{6}$일 때, xy의 값을 구하시오. [7점]

풀이 과정

1단계 $x+y$의 값 구하기 • 2점

편차의 총합은 0이므로

$$0+x+(-4)+y+2=0$$

$$\therefore x+y=2$$

2단계 x^2+y^2의 값 구하기 • 3점

분산이 $(\sqrt{6})^2$, 즉 6이므로

$$\frac{0^2+x^2+(-4)^2+y^2+2^2}{5}=6$$

$$x^2+y^2+20=30 \qquad \therefore x^2+y^2=10$$

3단계 xy의 값 구하기 • 2점

$x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$에서

$$10=2^2-2xy, \qquad 2xy=-6$$

$$\therefore xy=-3$$

답 -3